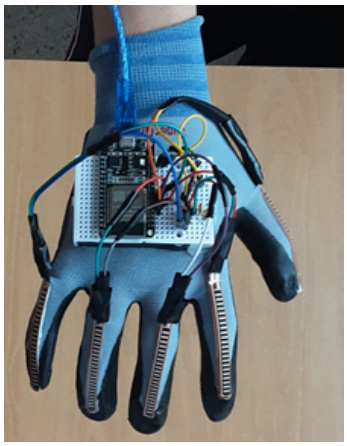
15 손짓으로 말해요 – 수어 인식 AI 체험

학교명	운정고등학교		
동아리명(팀명)	세미콜론	동아리 인원	12 명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☑ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	10 분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	Transformer 모델을 이용해 제작한 모션 인식 장갑 체험		

이렇게 활동해요!

1. 모션 인식 장갑을 착용하고, 손가락이 자유롭게 움직이는지 확인해요.
2. 예시를 보고 인공지능이 학습한 수어 동작을 따라 해요.
3. 장갑이 손가락의 굽힘과 손의 움직임을 감지하는 동안 동작을 2~3초간 유지해요.
4. 예측이 잘 되지 않는 경우 동작의 각도나 속도를 바꾸어 다시 시도하고, 결과가 잘 나오는지 비교해 보아요.
5. 모션 인식 장갑 체험을 기다리는 동안이나 모션 인식 장갑 체험이 끝난 후 담당 학생의 안내에 따라 미니게임을 할 수 있어요.



이런 점을 주의해요!

- 모션 인식 장갑을 착용하고 벗을 때, 손가락의 센서와 전선이 당겨지지 않도록 천천히 움직여요.
- 손을 지나치게 세게 쥐거나 팔을 크게 휘두르면 부품이 떨어질 수 있으니 조심해요.
- 미니게임용 노트북은 부스 담당 학생의 안내에 따라 다뤄요.

어떤 원리일까요?

1. 센서를 이용한 움직임 데이터 수집

센서로 손가락이 구부러지는 정도에 따라 변화하는 저항값을 측정해서 손가락 모양 정보를 수집해요. IMU(관성 측정 장치) 센서로 손목의 기울기, 회전, 가속도 등을 실시간으로 측정해요.



2. Transformer 인공지능 모델의 수어 예측

Transformer 인공지능 모델은 센서를 통해 수집한 데이터를 바탕으로 수어를 예측해요. Transformer 모델은 입력된 센서 측정값의 시퀀스(시간 순서 데이터)를 분석하여 해당 동작이 의미하는 수어를 예측해요.



3. 텍스트 및 음성(TTS) 출력

인공지능이 예측한 수어 결과는 화면의 텍스트로 확인할 수 있어요. 동시에 TTS(Text-to-Speech) 기술을 통해 음성으로도 확인할 수 있어요.

